📝 Экзамен «Безопасная среда»

Основы сестринского дела · Сажнова Елена Юрьевна
54 вопросов по теории + 29 практических заданий · краткие ответы

Теория

1. ИСМП: понятие. Факторы, влияющие на возникновение ИСМП. Группы риска. Резервуары

- ИСМП — инфекция, полученная пациентом из-за медпомощи (даже если проявилась после выписки) или сотрудником на работе; раньше — ВБИ.
- Факторы: крупные больницы и миграция людей, инвазивные процедуры, нерациональные антибиотики и резистентные штаммы, рост групп риска, нарушения санэпидрежима, сложности с дезинфекцией аппаратуры.
- Группы риска: новорождённые и недоношенные, пожилые, иммунодефицит (ВИЧ, онко), хронические больные, после операций и с катетерами/ИВЛ, ожоговые; персонал хирургии, реанимации, процедурных, лабораторий.
- Резервуары: экзогенные — больные и носители, руки персонала, инструменты, растворы, вода, воздух, бельё, влажные места; эндогенные — собственная флора пациента.

2. Медицинские отходы: понятие. Отходы класса Г: морфологический состав, правила сбора, хранения и утилизации

- Медотходы — все отходы, образующиеся при оказании медпомощи; 5 классов (А, Б, В, Г, Д) — СанПиН 2.1.3684-21.
- Класс Г — токсикологически опасные: просроченные/неиспользуемые лекарства (в т. ч. цитостатики), диагностические и дезсредства, ртутьсодержащие приборы и лампы, отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, освещения.
- Сбор — в маркированные ёмкости «Отходы. Класс Г» в специально выделенном помещении; ртутьсодержащие — в герметичную тару.
- Вывоз и обезвреживание — специализированными организациями с лицензией.

3. Инфекционный процесс: понятие. Условия возникновения. Источники экзогенных и эндогенных ИСМП. Способы разрушения цепочки инфекционного процесса

- Инфекционный процесс — взаимодействие микроорганизма и макроорганизма в определённых условиях среды.
- Условия — три звена цепочки: источник (возбудитель) → механизм/факторы передачи → восприимчивый организм.
- Экзогенные источники — извне: больные, носители, персонал, посетители, внешняя среда; эндогенные — собственная флора пациента.
- Разрушение цепочки: инфекционный контроль, изоляция источника, дезинфекция и стерилизация, прерывание путей передачи, повышение иммунитета.

4. Медицинские отходы: понятие. Отходы класса Д: морфологический состав, правила сбора, хранения и утилизации

- Медотходы — все отходы, образующиеся при оказании медпомощи; 5 классов: А, Б, В, Г, Д.
- Класс Д — радиоактивные отходы: материалы и изделия, загрязнённые радионуклидами, отработанные источники излучения, рентгенологические плёнки и оборудование.
- Сбор, хранение и удаление — по требованиям законодательства о радиационной безопасности (НРБ, ОСПОРБ), в специальных контейнерах.
- Вывоз и утилизация — специализированными организациями.

5. Предстерилизационная очистка ИМН. Цель. Способы. Преимущества механизированного способа ПСО

- ПСО — 2-й этап обработки изделий медназначения (после дезинфекции, перед стерилизацией).
- Цель — удалить белковые, жировые, механические загрязнения и остатки лекарств, снизить микробную обсеменённость и облегчить стерилизацию.
- Способы: ручной и механизированный; самостоятельный этап или совмещённый с дезинфекцией.
- Механизированный (ультразвук, моечные машины): стандартное качество, очищает каналы и замки, безопаснее для персонала, быстрее и экономнее.

6. Меры индивидуальной защиты медицинского персонала и пациентов при выполнении медицинских вмешательств. Основы асептики и антисептики

- Персонал: гигиена рук, СИЗ (перчатки, маска/респиратор, очки/щиток, халат, фартук, шапочка), безопасная работа с острым, вакцинация.
- Пациенты: стерильные и одноразовые изделия, индивидуальное бельё и предметы ухода, изоляция инфекционных, маски.
- Асептика — предупреждение попадания микробов в рану (стерилизация, обработка рук, стерильная зона).
- Антисептика — уничтожение микробов в ране или организме: механическая, физическая, химическая, биологическая, смешанная.

7. Дезинфекция, виды, цели, задачи

- Дезинфекция — уничтожение патогенных и условно-патогенных микробов (вегетативных форм, не спор) во внешней среде, на объектах и изделиях.
- Цель — разорвать механизм передачи и не допустить заражения пациентов и персонала.
- Виды: профилактическая (плановая, по эпидпоказаниям, по санитарно-гигиеническим показаниям) и очаговая (текущая и заключительная).
- Задачи: уменьшить обсеменённость объектов, не допустить распространения микробов через изделия и руки, освободить помещения от членистоногих и грызунов.

8. Характеристика современных средств дезинфекции

- Группы: хлорсодержащие, кислородсодержащие (перекись, НУК), альдегиды, спирты, ЧАС, гуанидины, фенолы, йодсодержащие.
- Хлорсодержащие и пероксиды — широкий спектр, в т. ч. туберкулёз и споры; хлор токсичен и вызывает коррозию.
- ЧАС — хорошо моют, малотоксичны, но долгая экспозиция; гуанидины — остаточное действие; спирты — быстрые, для рук и небольших поверхностей.
- Свойства средств: бактерицидное, бактериостатическое, вирулицидное, спороцидное, фунгицидное, туберкулоцидное.

9. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность (к размещению, устройству, оборудованию, содержанию)

- Регламент — СанПиН 2.1.3678-20 (и 3.3686-21, 2.1.3684-21).
- Размещение: стационары — в селитебной или зелёной зоне, вдали от источников шума и загрязнения; территория огорожена, озеленена, разделена на зоны; хоззона с площадкой для отходов.
- Устройство: поточность без перекрёста «чистых» и «грязных» потоков, приёмное отделение, палатные секции, гладкая отделка, устойчивая к дезсредствам.
- Оборудование: вентиляция, горячая и холодная вода, раковины с локтевыми/сенсорными смесителями, дозаторы, бактерицидные облучатели.
- Содержание: влажная уборка 2 раза в день, генуборки по графику, маркировка инвентаря, бельевой режим, обращение с отходами, производственный контроль.

10. Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами

- Допуск: 18+, медосмотр, инструктаж по ТБ, нет противопоказаний (аллергия, болезни органов дыхания и кожи).
- Растворы готовят в отдельном вентилируемом помещении; средства — в оригинальной упаковке, под замком.
- СИЗ: халат, шапочка, резиновые перчатки, маска/респиратор, защитные очки, фартук.
- Тара с крышкой и маркировкой: название, концентрация, дата, подпись; не есть, не пить, не курить; орошение — без пациентов; после работы вымыть руки и лицо.

11. Методы контроля качества дезинфекции

- Визуальный — чистота поверхностей, соблюдение режима, наличие маркировки и документации.
- Химический — проверка концентрации рабочих растворов (индикаторные полоски, экспресс-тесты).
- Бактериологический — смывы с поверхностей с посевом на питательные среды, посевы воздуха.
- Критерии: отрицательные посевы, обсеменённость воздуха в норме, нет грызунов и членистоногих.

12. Виды уборок в медицинской организации

- Предварительная — утром перед работой.
- Текущая — в течение дня, не реже 2 раз в сутки (в операционной — после каждой операции).
- Заключительная — в конце рабочего дня, с кварцеванием.
- Генеральная — асептические помещения 1 раз в неделю, палаты и кабинеты 1 раз в месяц.
- Сухая уборка в медорганизациях не проводится.

13. Организация текущих и генеральных уборок помещений медицинской организации

- Текущая — не реже 2 раз в день моюще-дезинфицирующим средством: поверхности, мебель, оборудование, подоконники, двери, пол; затем бактерицидная лампа.
- Генеральная — по графику (асептические — 1 раз в неделю, остальные — 1 раз в месяц), отдельным маркированным инвентарём и спецодеждой.
- Порядок генуборки: подготовка → дезраствор сверху вниз (потолок, стены, оборудование, пол) → экспозиция → смывание → УФ-облучение и проветривание → обработка инвентаря → запись в журнал.
- Контролирует старшая медсестра.

14. Санитарные правила обращения с медицинскими отходами

- Регламент — СанПиН 2.1.3684-21; 5 классов отходов: А, Б, В, Г, Д.
- А — пакеты любого цвета, кроме жёлтого и красного; Б — жёлтые; В — красные; острое — в непрокалываемые контейнеры.
- Пакеты заполняют на 3/4, завязывают, маркируют (организация, отделение, дата, ФИО); Б и В обязательно обеззараживают.
- Нельзя пересыпать, утрамбовывать руками, снимать иглы вручную, надевать колпачок на иглу.
- Вывоз — специализированные организации; работа в СИЗ; персонал проходит инструктаж.

15. Организация системы сбора и утилизации отходов в учреждении здравоохранения

- Руководитель утверждает схему обращения с отходами и назначает ответственных.
- Этапы: сбор в местах образования → перемещение → временное хранение → обеззараживание/обезвреживание → транспортирование → утилизация.
- Упаковка по классу (А — любой цвет кроме жёлтого и красного; Б — жёлтый; В — красный; Г — маркированные ёмкости).
- Учёт (журналы), обучение и СИЗ персонала; вывоз — специализированными организациями по договору.

16. Виды, цели и задачи предстерилизационной очистки

- ПСО — 2-й этап обработки изделий: после дезинфекции, перед стерилизацией.
- Цель — удалить белковые, жировые, механические загрязнения и остатки лекарств, снизить микробную обсеменённость.
- Задача — подготовить изделия к эффективной стерилизации (под загрязнениями микробы выживают).
- Виды: ручная и механизированная; самостоятельная (после дезинфекции) и совмещённая с дезинфекцией.

17. Контроль качества ПСО: виды проб, правила проведения

- Азопирамовая или амидопириновая проба — на кровь (фиолетовое → розово-сиреневое окрашивание).
- Фенолфталеиновая — на остатки щелочного моющего средства (розовое); Судан III — на жир (жёлто-зелёное).
- Ежедневно, 1% изделий каждого наименования (не менее 3); учитывают окраску в течение 1 минуты.
- Положительная проба — повторная ПСО всей партии; результаты — в журнал ф. 366/у.

18. Основные требования к медицинскому персоналу по соблюдению мер контроля и безопасности в профилактике ИСМП

- Медосмотры (предварительный и периодические), вакцинация (гепатит В и др.), обучение по профилактике ИСМП.
- Гигиена рук: короткие ногти без лака, без колец и часов; обработка рук до и после контакта с пациентом.
- Спецодежда (смена не реже 1 раза в 3 дня, в асептических — ежедневно), СИЗ по риску.
- Асептика, правила дезинфекции, ПСО, стерилизации, обращения с отходами и бельём; действия при аварии; при заболевании — отстранение от работы.

19. Стерилизация: понятие. Цель. Методы. Паровой метод, режимы

- Стерилизация — уничтожение всех микроорганизмов, включая споры, на изделиях; 3-й этап обработки.
- Методы: физические (паровой, воздушный, гласперленовый, ИК, радиационный) и химические (газовый, плазменный, растворы).
- Паровой — насыщенный пар под давлением (автоклав): основной 132 °С, 2 атм, 20 мин (металл, стекло, текстиль); щадящий 120 °С, 1,1 атм, 45 мин (резина, латекс, полимеры).
- Упаковка: биксы с фильтром и без, бязь, бумага, крафт; контроль — физический, химический, бактериологический.

20. Средства индивидуальной защиты как эффективная мера профилактики ИСМП

- СИЗ создают барьер между персоналом и источником инфекции и защищают пациента от флоры персонала.
- Виды: перчатки, маски и респираторы, очки и щитки, халаты и фартуки, шапочки, бахилы.
- Выбор — по риску манипуляции; перчатки менять после каждого пациента, маску — каждые 2 ч и при намокании.
- Снимать так, чтобы не загрязнить себя; утилизировать как отходы класса Б; после снятия — гигиеническая обработка рук.

21. Порядок и правила хранения стерильных медицинских изделий. Сроки сохранения стерильности ИМН в зависимости от упаковки

- Хранят в стерильной зоне ЦСО или в отделении — в закрытых шкафах или камерах сохранения стерильности (КСС), отдельно от нестерильных.
- Перед использованием проверяют целостность упаковки, дату стерилизации, индикатор.
- Без упаковки — использовать в течение смены; бикс без фильтра — 3 сут (вскрытый — 6 ч); с фильтром — 20 сут; бязь, крафт — 3 сут; крепированная бумага — до 20 сут; комбинированные пакеты — до 1 года и более по маркировке.
- После химической стерилизации — сразу или не более 1 суток в стерильной коробке.

22. Санитарные правила обращения с медицинскими отходами

- СанПиН 2.1.3684-21: 5 классов — А (безопасные), Б (опасные), В (чрезвычайно опасные), Г (токсичные), Д (радиоактивные).
- Цвет упаковки: А — любой, кроме жёлтого и красного; Б — жёлтый; В — красный.
- Заполнять на 3/4, завязывать стяжкой, маркировать; Б и В обеззараживать.
- Запрещено пересыпать, утрамбовывать руками, снимать иглы руками, надевать колпачок на иглу.

23. Стерилизация: понятие. Цель. Методы. Воздушный метод, режимы

- Стерилизация — уничтожение всех форм микроорганизмов, включая споры.
- Методы: физические (паровой, воздушный и др.) и химические.
- Воздушный — сухой горячий воздух (сухожаровой шкаф): основной 180 °С, 60 мин; щадящий 160 °С, 150 мин; металл, стекло, силиконовая резина.
- Изделия загружают сухими; без упаковки — использовать в течение смены; выгрузка при 50 °С; в камере после цикла — не более 3 ч.

24. Профилактические мероприятия при возникновении аварийных ситуаций с риском инфицирования медицинских работников. Состав аварийной аптечки

- Укол/порез: снять перчатки, вымыть руки с мылом, обработать 70% спиртом, ранку — 5% йодом, заклеить пластырем.
- Кожа — спирт 70%, мыло с водой, снова спирт; глаза и нос — промыть водой; рот — вода, затем 70% спирт; одежду — снять в дезраствор.
- Сообщить руководителю, записать в журнал аварийных ситуаций; обследование на ВИЧ, гепатиты В и С, наблюдение 12 мес; АРВТ в первые 2 ч, не позднее 72 ч.
- Аптечка: спирт 70%, йод 5%, бинты стерильные, бактерицидный лейкопластырь, стерильные салфетки.

25. Лечебно-охранительный режим: понятие. Цель. Предупреждение травм у пациента, независимо от степени риска падения

- ЛОР — комплекс мероприятий, обеспечивающих пациенту максимальный физический и психический покой.
- Цель — комфортные и безопасные условия для скорейшего выздоровления.
- Элементы: эмоциональная безопасность, правила внутреннего распорядка, режим двигательной активности (строгий постельный, постельный, палатный, общий).
- Профилактика травм у всех: низкая кровать на тормозах, кнопка вызова рядом, ночное освещение, сухой пол, поручни, удобная обувь, помощь при перемещении.

26. Централизованное стерилизационное отделение. Задачи ЦСО. Принципы размещения, функции ЦСО

- ЦСО — отделение, где централизованно проводят ПСО, упаковку и стерилизацию изделий для всей МО.
- Задачи: обеспечить МО стерильными изделиями, внедрять современные методы ПСО и стерилизации, контролировать качество.
- Размещение: отдельный блок с поточностью «грязное → чистое → стерильное», нестерильная и стерильная зоны, проходные стерилизаторы.
- Функции: приём, дезинфекция и ПСО, контроль, комплектование и упаковка, стерилизация, контроль стерилизации, хранение, выдача, документация.

27. Виды уборок в ЛПУ, контроль качества уборок

- Виды: предварительная, текущая, заключительная, генеральная.
- Контроль: визуальный (чистота, маркировка, журналы), химический (концентрация растворов индикаторными полосками), бактериологический (смывы с поверхностей, посевы воздуха).
- Качество проверяют старшая медсестра, сестра-хозяйка, эпидемиолог; результаты — в журналах.
- Неудовлетворительные смывы — внеплановая генеральная уборка.

28. Нормативная документация, регламентирующая работу по профилактике ИСМП

- ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» и ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- СанПиН 3.3686-21 (профилактика инфекционных болезней), СанПиН 2.1.3684-21 (содержание, медотходы), СанПиН 2.1.3678-20 (требования к МО).
- МУ 3.5.1.3674-20 (обеззараживание рук), Р 3.5.1904-04 (УФ-облучение), МУ-287-113 и ОСТ 42-21-2-85 (дезинфекция, ПСО, стерилизация).
- ФЗ № 38-ФЗ о ВИЧ, Приказ № 342 (педикулёз), инструкции к дезсредствам.

29. Физический метод дезинфекции. Кварцевание, виды ламп, правила эксплуатации, журналы учёта

- Физический метод: кипячение, пар, горячий воздух, УФ-облучение, сжигание.
- Облучатели: открытые (только без людей), закрытые и рециркуляторы (при людях), комбинированные.
- Лампы: кварцевые (ртутно-кварцевые, дают озон — нужно проветривание) и бактерицидные безозоновые (253,7 нм).
- Правила: включать без людей, не смотреть на лампу, укрыть растения, после — проветрить; лампы протирать спиртом; учитывать часы работы и менять по ресурсу.
- Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки: дата, время вкл./выкл., продолжительность, подпись.

30. Организация питания пациентов и персонала в ЛПУ

- Питание пациентов готовит пищеблок по системе стандартных диет (ОВД, ЩД, ВБД, НБД, НКД — приказ МЗ № 330).
- Порционник составляет диетсестра; пищу доставляют в буфетные-раздаточные в термосах, раздают не позднее 2 ч после приготовления; тяжёлых больных кормит медсестра.
- Буфетная: раздельные ванны для мытья посуды, отходы в закрытые ёмкости, ветошь дезинфицируют; при инфекциях посуду обеззараживают.
- Передачи: контроль списка продуктов, хранение в холодильнике в пакетах с ФИО и датой.
- Персонал питается в отдельной комнате приёма пищи; на рабочих местах есть запрещено.

31. Дезинфекция: понятие. Механический метод. Виды уборок

- Дезинфекция — уничтожение патогенных и условно-патогенных микробов (кроме спор) во внешней среде.
- Механический метод — удаление микробов вместе с загрязнениями: влажная уборка, мытьё, стирка, проветривание, вентиляция, выколачивание, фильтрация воздуха.
- Механический метод не уничтожает микробы, а уменьшает их количество, поэтому сочетается с химическим.
- Уборки: предварительная, текущая, заключительная, генеральная.

32. Задачи ЦСО. Стерильная и нестерильная зоны ЦСО

- Задачи: обеспечить отделения стерильными изделиями, внедрять современные методы ПСО и стерилизации, контролировать качество.
- Нестерильная «грязная» зона: приём, разборка, дезинфекция, мойка (ПСО), сушка.
- Нестерильная «чистая» зона: контроль ПСО, комплектование, упаковка, загрузка стерилизаторов.
- Стерильная зона: выгрузка из проходных стерилизаторов, склад стерильных изделий, экспедиция (выдача).

33. Влияние на организм медицинского персонала неблагоприятных химических и физических факторов

- Химические: дезсредства (раздражение кожи, глаз, дыхательных путей, аллергия, астма), лекарства — антибиотики, цитостатики (аллергия, токсичность), латекс, ртуть.
- Физические: ионизирующее излучение (лучевая болезнь, онкология), УФ (ожоги глаз и кожи), электроток, шум, вибрация, высокие температуры.
- Физические нагрузки: подъём пациентов, длительное стояние — болезни позвоночника, варикоз.
- Профилактика: СИЗ, вентиляция, вытяжные шкафы, экранирование, дозиметрия, медосмотры, правильная биомеханика.

34. Дезинфекция: понятие. Химический и комбинированный методы

- Дезинфекция — уничтожение патогенных и условно-патогенных микробов (кроме спор) во внешней среде.
- Химический метод — применение дезсредств способами погружения, замачивания, протирания, орошения, засыпания.
- Группы средств: хлор-, кислородсодержащие, альдегиды, спирты, ЧАС, гуанидины; соблюдать концентрацию, экспозицию, ТБ.
- Комбинированный — сочетание методов: моюще-дезинфицирующий раствор + УФ-облучение, ПСО, совмещённая с дезинфекцией.

35. Эргономика, биомеханика: определения, основные правила

- Эргономика — наука о приспособлении условий и орудий труда к человеку для безопасной и эффективной работы.
- Биомеханика — наука о законах механического движения в живых системах; правильная биомеханика — положение тела, обеспечивающее равновесие и минимальную нагрузку.
- Правила: широкая опора (ноги на ширине плеч), спина прямая, сгибать колени, груз ближе к телу, не скручиваться, кровать на уровне пояса.
- Использовать вспомогательные средства, тяжёлого пациента перемещать вдвоём по счёту, предупреждать пациента.

36. Основные группы дезинфицирующих средств, требования к современным дезинфицирующим средствам

- Группы: хлорсодержащие, кислородсодержащие, альдегиды, спирты, ЧАС, гуанидины, фенолы, йодсодержащие.
- Самые активные — альдегиды и хлорактивные; затем фенолы и ЧАС.
- Требования: широкий спектр, безопасность (низкая токсичность), совместимость с материалами, устойчивость к органике, моющие свойства, стабильность, удобная форма, без запаха, экономичность.
- Рабочий раствор годен 1 смену (если не указано иначе); изменил цвет — нельзя.

37. Профессиональные факторы риска медработников и их профилактика

- Биологические — ВИЧ, гепатиты В и С, туберкулёз: СИЗ, вакцинация, безопасная работа с острым.
- Химические — дезсредства, лекарства, латекс: СИЗ, вентиляция.
- Физические — излучение, УФ, ток; физические нагрузки — травмы спины: защита, биомеханика.
- Психоэмоциональные — стресс, выгорание, смены: режим труда и отдыха, поддержка.

38. Правила использования дезинфицирующих средств

- Только зарегистрированные средства с инструкцией; выбор по цели и спектру (например, режим на вирусы, туберкулёз).
- Точно соблюдать концентрацию и время экспозиции; раствор готовить в СИЗ — сначала вода, потом средство.
- Тару маркировать (название, концентрация, дата, подпись); соблюдать срок годности раствора.
- Изделия погружать полностью, с заполнением каналов; после — промыть водой; средства периодически чередовать.

39. Механизмы передачи инфекции. Способы прерывания цепочки инфекционного процесса

- Экзогенные механизмы: аэрозольный (воздушно-капельный, пылевой), контактный, фекально-оральный (пищевой, водный), артифициальный (через медманипуляции).
- Эндогенные: гематогенный, лимфогенный, контактный.
- Факторы передачи: руки персонала, инструменты, вода, кровь, пища, бельё, предметы ухода.
- Прерывание: инфекционный контроль, изоляция источника, дезинфекция и стерилизация, обработка рук и СИЗ, повышение иммунитета.

40. Контроль качества ПСО

- Проводят ежедневно: 1% изделий каждого наименования (не менее 3 шт.).
- Пробы: азопирамовая/амидопириновая — кровь; фенолфталеиновая — моющее средство; Судан III — жир.
- Оценка в течение 1 мин; положительная — повторная обработка всей партии.
- Запись в журнал ф. 366/у; самоконтроль в отделении — 1 раз в неделю.

41. Лечебно-охранительный режим: понятие. Цель. Режим эмоциональной безопасности (нормы этического общения в коллективе, с пациентами)

- ЛОР — комплекс мер, обеспечивающих пациенту максимальный физический и психический покой; цель — скорейшее выздоровление.
- Эмоциональная безопасность: тишина, уют, режим дня, исключение отрицательных эмоций.
- С пациентом: на «вы» и по имени-отчеству, вежливость, терпение, конфиденциальность, не обсуждать диагноз при посторонних.
- В коллективе: уважение, субординация, взаимопомощь, не критиковать коллег при пациентах, решать конфликты спокойно.

42. Правила безопасности труда при работе с дезинфицирующими средствами

- 18+, медосмотр, инструктаж по ТБ с записью в журнале.
- Отдельное проветриваемое помещение, оригинальная упаковка, тара с маркировкой.
- СИЗ: халат, шапочка, резиновые перчатки, маска/респиратор, очки, фартук; не есть, не пить, не курить.
- После работы — вымыть руки и лицо, крем; спецодежду не уносить домой; аптечка и памятка первой помощи на месте.

43. Отходы класса А: морфологический состав, правила сбора, хранения и утилизации

- Класс А — эпидемиологически безопасные, по составу близки к бытовым: не контактировали с биожидкостями и инфекционными больными.
- Состав: бумага, упаковка, канцелярия, мебель, инвентарь, пищевые отходы (кроме инфекционных отделений), смёт с территории.
- Сбор — в многоразовые ёмкости или одноразовые пакеты любого цвета, кроме жёлтого и красного, с маркировкой «Отходы. Класс А»; заполнять на 3/4.
- Затем — в уличный контейнер класса А; вывоз как ТКО; многоразовые ёмкости моют ежедневно, дезинфицируют 1 раз в неделю.

44. Цель проведения стерилизации. Сроки сохранения стерильности

- Цель — гибель всех микроорганизмов, включая споры, на изделиях, контактирующих с кровью, раной, инъекционными препаратами и слизистыми.
- Без упаковки — в течение смены; бикс без фильтра — 3 сут (вскрытый — 6 ч); с фильтром — 20 сут.
- Бязь, пергамент, крафт — 3 сут; крепированная бумага — до 20 сут; комбинированные пакеты — до 1 года и более по маркировке.
- После химической стерилизации — сразу или не более 1 суток; по истечении срока — повторная стерилизация.

45. Медицинские отходы: понятие. Отходы класса Б: морфологический состав, правила сбора, хранения и утилизации

- Класс Б — эпидемиологически опасные: инфицированные и потенциально инфицированные.
- Состав: материалы и инструменты, загрязнённые кровью и биожидкостями; органические операционные отходы; пищевые отходы инфекционных отделений; отходы лабораторий (3–4 группы патогенности); непригодные живые вакцины.
- Обязательная дезинфекция (обеззараживание); сбор в жёлтую упаковку, острое — в непрокалываемые контейнеры; на 3/4, стяжка, маркировка.
- Пакеты менять не реже 1 раза в смену, контейнеры — не реже 72 ч; в уличный контейнер «Класс Б»; вывоз — спецорганизации.

46. Лечебно-охранительный режим: понятие. Факторы риска падения. Способ выявления пациентов с высоким риском падения

- ЛОР — комплекс мер, обеспечивающих пациенту максимальный физический и психический покой.
- Факторы риска: возраст старше 65, падения в анамнезе, головокружение и слабость, нарушения походки, зрения, сознания, седативные/гипотензивные/мочегонные препараты, недержание, послеоперационный период; скользкий пол, плохой свет, неудобная обувь.
- Выявление — оценка по шкале Морсе при поступлении и при изменении состояния.
- Шкала Морсе: 0–24 — нет риска, 25–50 — низкий, 51 и более — высокий; пациентов высокого риска маркируют и усиливают меры безопасности.

47. Отходы класса Д: морфологический состав, правила сбора, хранения и утилизации

- Класс Д — радиоактивные отходы.
- Состав: изделия и материалы, загрязнённые радионуклидами, отработанные источники излучения, рентгенологические плёнки и оборудование.
- Сбор, хранение, удаление — по законодательству о радиационной безопасности, в защитных контейнерах.
- Вывоз — специализированными организациями.

48. Стерилизация, цель, методы

- Стерилизация — уничтожение всех видов микроорганизмов, включая споры; 3-й этап обработки.
- Цель — гибель на изделиях вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микробов.
- Физические методы: паровой (132 °С/2 атм/20 мин; 120 °С/1,1 атм/45 мин), воздушный (180 °С/60 мин; 160 °С/150 мин), гласперленовый, ИК, радиационный.
- Химические: газовый, плазменный, растворы; контроль — физический, химический, бактериологический.

49. Профессиональные риски и охрана труда в медицинской организации

- Риски: биологические, химические, физические, эргономические, психоэмоциональные.
- Охрана труда: инструктажи (вводный, первичный на рабочем месте, повторный не реже 1 раза в 6 мес, внеплановый, целевой), специальная оценка условий труда.
- Обеспечение СИЗ, медосмотры (предварительные и периодические), вакцинация.
- Безопасные технологии (вакуумные системы, контейнеры для острого), учёт аварий и профзаболеваний.

50. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

- Основа — разрушение цепочки инфекции на всех звеньях.
- Источник: выявление и изоляция инфекционных больных в приёмном отделении, обследование персонала.
- Пути передачи: обработка рук, СИЗ, асептика, дезинфекция, ПСО, стерилизация, одноразовые изделия, уборки, бельевой режим, обращение с отходами.
- Восприимчивость: вакцинация, рациональные антибиотики; плюс инфекционный контроль, обучение персонала и соблюдение СанПиН 3.3686-21.

51. Роль медицинских работников в обеспечении безопасной окружающей среды

- Средний и младший персонал — главный организатор, исполнитель и контролёр санэпидрежима.
- Обеспечивает инфекционную безопасность (дезинфекция, стерилизация, уборки, отходы), личную гигиену пациентов и свою, лечебно-охранительный режим.
- Три требования: не допустить заноса инфекции, исключить внутрибольничные заражения, не допустить выноса за пределы МО.
- Предупреждает травмы и падения пациентов, обучает пациентов и родственников, соблюдает охрану труда.

52. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

- СанПиН 2.1.3678-20, 3.3686-21, 2.1.3684-21.
- Размещение и территория с функциональными зонами; планировка без перекрёста чистых и грязных потоков.
- Отделка, устойчивая к дезсредствам; вентиляция, водоснабжение, раковины с локтевыми смесителями, облучатели.
- Содержание: уборки (влажная 2 раза в день, генеральные по графику), классы чистоты, бельевой режим, отходы, дезинфекция и стерилизация, производственный контроль, медосмотры персонала.

53. Дезинфекция, цель, виды. Устойчивость микроорганизмов к дезинфицирующим средствам

- Дезинфекция — уничтожение патогенных и условно-патогенных микробов; цель — разорвать механизм передачи.
- Виды: профилактическая и очаговая (текущая, заключительная).
- Устойчивость (от высокой к низкой): прионы → споры бактерий → микобактерии туберкулёза → мелкие вирусы без оболочки (гепатит А, полиовирус) → грибы → вегетативные бактерии → вирусы с оболочкой (ВИЧ, грипп).
- Приобретённая резистентность возникает при длительном применении одного средства — поэтому средства чередуют.

54. Дать определение асептики и антисептики, перечислить основные принципы индивидуальной изоляции при выполнении медицинских вмешательств

- Асептика — предупреждение попадания микробов в рану, ткани и полости пациента.
- Антисептика — уничтожение микробов в ране, очаге или организме (механическая, физическая, химическая, биологическая, смешанная).
- Индивидуальная изоляция: каждого пациента считать потенциально инфицированным; гигиена рук; СИЗ (перчатки, маска, очки, халат, фартук).
- Одноразовые и стерильные изделия, безопасная работа с острым, правильное снятие и утилизация СИЗ как отходов класса Б.

Практические задания

П1. Продемонстрируйте гигиеническую обработку рук с помощью кожного антисептика

- Снять кольца и часы, ногти короткие; руки сухие и без видимой грязи.
- Нанести 3 мл антисептика (или по инструкции) на сухие ладони.
- Втирать по 6 движениям (EN-1500), каждое 5 раз: ладонь о ладонь; правая ладонь по тылу левой и наоборот; ладони с переплетёнными пальцами; тыл согнутых пальцев о ладонь; круговое растирание больших пальцев; круговые движения кончиками пальцев по ладони.
- Втирать до полного высыхания (не менее 30 сек), не вытирать.

П2. Приготовление и использование дезинфицирующих растворов

- Выбрать средство по инструкции (цель, режим), рассчитать: средство = объём × % / 100, вода = объём − средство.
- Надеть СИЗ (халат, перчатки, маска/респиратор, очки), работать в вентилируемом помещении.
- В ёмкость налить воду, добавить средство, перемешать, закрыть крышкой.
- Маркировка: название, концентрация, назначение, дата и время, подпись; использовать в пределах срока годности, соблюдать экспозицию.

П3. Провести экстренную профилактику при возникновении аварийной ситуации с риском инфицирования медработников (попадание биоматериала на кожу, в глаза, на слизистые)

- Кожа: обработать 70% спиртом, обмыть водой с мылом, повторно 70% спиртом.
- Глаза — обильно промыть водой (не тереть); нос — промыть водой; рот — прополоскать водой, затем 70% спиртом.
- Одежда — снять и погрузить в дезраствор.
- Сообщить руководителю, записать в журнал аварийных ситуаций, обследование на ВИЧ и гепатиты, при риске ВИЧ — АРВТ в первые 2 ч (не позднее 72 ч).

П4. Продемонстрировать первую помощь при попадании дезинфицирующего средства на кожу и слизистые

- Кожа — сразу смыть большим количеством проточной воды, затем смягчающий крем.
- Глаза — промыть проточной водой (или 2% раствором соды) 10–15 мин, не тереть; при раздражении — к окулисту.
- Рот и нос — прополоскать водой; при вдыхании — на свежий воздух, тёплое питьё.
- При проглатывании — несколько стаканов воды с активированным углём (10–15 таб.), рвоту не вызывать; к врачу.

П5. Приготовить дезинфицирующий раствор для текущей уборки процедурного кабинета

- Выбрать моюще-дезинфицирующее средство с режимом на бактерии и вирусы (процедурная — вирулицидный режим).
- Рассчитать по инструкции: например, 0,5% на 5 л = 25 мл средства + 4 975 мл воды.
- В СИЗ: налить воду, добавить средство, перемешать, закрыть, промаркировать (название, %, дата, «для текущей уборки», подпись).
- Текущую уборку проводят не реже 2 раз в день, ветошью с маркировкой процедурного кабинета.

П6. Приготовить раствор для дезинфекции одноразовых шприцев

- Использованные шприцы — отходы класса Б, обеззараживаются по режиму на вирусные гепатиты и ВИЧ.
- Рассчитать раствор по инструкции, налить в ёмкость-контейнер с крышкой и перфорированным вкладышем, промаркировать.
- Иглы отсечь иглосъёмником в непрокалываемый контейнер; шприц заполнить раствором (каналы) и погрузить полностью.
- Выдержать экспозицию, слить раствор, шприцы — в жёлтый пакет (класс Б), на 3/4, маркировка.

П7. Провести осмотр пациента на педикулёз и осуществить обработку волосистой части головы

- Надеть доп. халат, косынку, маску, перчатки; осмотреть голову при хорошем освещении (лупа, гребень): височные и затылочные области — вши и гниды.
- Обработка: пациент на кушетке с клеёнкой, плечи — пелерина; нанести педикулицид по инструкции, накрыть косынкой, выдержать время.
- Промыть шампунем, ополоснуть тёплым 6% уксусом, вычесать частым гребнем по прядям, повторно осмотреть.
- Одежду — в мешок и в дезкамеру; отметка в истории болезни, журнал ф. 060/у, экстренное извещение ф. 058/у; повторный осмотр через 7 дней.

П8. Провести генеральную уборку процедурного кабинета

- 1 раз в неделю по графику; спецодежда и инвентарь с маркировкой «Для генуборки».
- Освободить кабинет, отодвинуть мебель; дезраствором сверху вниз: потолок → стены, окна, двери → мебель, оборудование → пол.
- Экспозиция по инструкции; сменить спецодежду; смыть раствор чистой водой.
- Включить бактерицидный облучатель, проветрить; инвентарь обеззаразить; запись в журнал генуборок.

П9. Оформить медицинскую документацию при проведении генеральной уборки

- Журнал учёта проведения генеральных уборок: дата, помещение, дезсредство, концентрация, экспозиция, ФИО и подпись исполнителя и проверяющего.
- Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки: дата, время вкл./выкл., длительность, подпись.
- График генеральных уборок (утверждает старшая медсестра).
- При необходимости — отметка о взятии смывов (бакконтроль).

П10. Приготовить моющий раствор для ПСО ручным способом

- На 1 л: 5 г моющего средства («Лотос», «Астра», «Прогресс» и др.) + 170 мл 3% перекиси водорода + 825 мл воды.
- Или готовый раствор средства для ПСО по инструкции.
- Подогреть до 50 °С (раствор можно использовать повторно в течение суток, если не изменил цвет; подогревать до 6 раз).
- Погрузить изделия на 15 мин, затем ершевание 30 сек, промывание, дистиллированная вода, сушка.

П11. Произвести контроль качества ПСО: азопирамовая проба

- Рабочий раствор: азопирам + 3% перекись водорода 1:1 (годен 1–2 ч); проверить на пятне крови.
- Изделие комнатной температуры: 2–3 капли реактива или протереть тампоном, каналы — пипеткой.
- Оценить в течение 1 мин: фиолетовое → розово-сиреневое — кровь (проба +); бурое — ржавчина; позже 1 мин не учитывают.
- Положительная — вся партия на повторную ПСО; результат в журнал ф. 366/у; реактив смыть.

П12. Продемонстрировать универсальную укладку бикса для стерилизации

- Проверить исправность бикса, открыть боковые отверстия; протереть дезраствором.
- Выстелить дно и стенки простынёй (края наружу).
- Разделить на секторы, в каждом — один вид материала (халаты, простыни, салфетки, шарики, полотенца) вертикально и рыхло; индикаторы — вверху, в центре и внизу (не менее 3, по одному в каждом секторе).
- Закрыть краями простыни, закрыть крышку, бирка: отделение, содержимое, дата, подпись.

П13. Оформить журнал контроля качества стерилизации

- Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (ф. 257/у).
- Записывают: дату, тип и номер стерилизатора, вид изделий и упаковки, количество, режим (температура, давление, время), время начала и окончания.
- Результаты химического контроля — вклеивают индикатор или отмечают изменение цвета; бакконтроль — по датам.
- Подпись медсестры, проводившей стерилизацию.

П14. Приготовить материал для стерилизации и осуществить укладку в бикс

- Материал осмотреть (дыры заштопать, завязки пришить); простыни, халаты, полотенца скатать в рыхлые рулоны; салфетки стопками, шарики — в марлевой салфетке.
- Бикс проверить, открыть отверстия, выстелить простынёй.
- Укладывать вертикально, рыхло, послойно; индикаторы — вверху, в центре, внизу.
- Закрыть краями простыни и крышкой, бирка (отделение, содержимое, дата, подпись); после стерилизации закрыть отверстия.

П15. Размещение индикаторов в стерилизаторах в соответствии с инструкцией по применению и нормативными актами

- Используют химические (термохимические) индикаторы для нужного метода и режима.
- Наружные — на каждую упаковку; внутренние — внутрь упаковки: в бикс не менее 3 (вверх, центр, низ), при секторальной укладке — в каждый сектор.
- Бельё, марля — в середину изделия; трубчатые изделия, перчатки — внутрь полостей; плёнки — между слоями.
- В камере — в контрольные точки по схеме инструкции; после цикла сверить цвет с эталоном (цвет как у эталона или темнее), результат — в журнал.

П16. Обработка посуды терапевтического отделения

- Механически удалить остатки пищи в специальную ёмкость.
- Вымыть в 1-м гнезде с моющим средством (вода около 45–50 °С), ополоснуть во 2-м горячей водой (не ниже 65 °С).
- Просушить на решётках; хранить в закрытых шкафах.
- При инфекционных заболеваниях и по эпидпоказаниям — дезинфекция посуды (погружение в дезраствор или кипячение); ветошь — дезинфекция и сушка.

П17. Правила использования медицинских перчаток

- Надевают после гигиенической обработки рук при любом контакте с кровью, биожидкостями, слизистыми, повреждённой кожей; стерильные — для инвазивных вмешательств.
- Меняют после каждого пациента, при переходе от грязного участка к чистому и при повреждении; мыть и обрабатывать перчатки для повторного использования нельзя.
- Перчатки не заменяют обработку рук — после снятия обязательно гигиеническая обработка.
- Снимают, выворачивая наизнанку, утилизируют как отходы класса Б.

П18. Провести экстренную профилактику при уколе использованной иглой

- Немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой.
- Обработать руки 70% спиртом, смазать ранку 5% спиртовым раствором йода, заклеить пластырем.
- Сообщить руководителю, записать в журнал учёта аварийных ситуаций, составить акт.
- Обследование на ВИЧ, гепатиты В и С (себя и, с согласия, пациента); при риске ВИЧ — АРВТ в первые 2 ч, не позднее 72 ч; наблюдение 12 мес.

П19. Оказать первую помощь при попадании дезинфицирующих средств на кожу и слизистые

- Кожа — обильно промыть проточной водой, смазать смягчающим кремом.
- Глаза — промывать проточной водой или 2% раствором соды 10–15 мин; к окулисту при раздражении.
- Слизистая рта и носа — прополоскать водой.
- При отравлении парами — свежий воздух, полоскание, тёплое питьё; при проглатывании — вода с активированным углём, рвоту не вызывать.

П20. Тактика медицинской сестры при аварийной ситуации (порез кожных покровов во время выполнения инъекции)

- Прекратить манипуляцию (безопасно для пациента), снять перчатки.
- Вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать 70% спиртом, смазать рану 5% йодом, заклеить бактерицидным пластырем.
- Сообщить старшей медсестре/руководителю, записать в журнал учёта аварийных ситуаций, акт о медицинской аварии.
- Обследование на ВИЧ и гепатиты В, С (сразу и через 3, 6, 12 мес); по показаниям — АРВТ в первые 2 ч, не позднее 72 ч.

П21. Приготовление рабочего раствора для проведения генеральной уборки в противотуберкулёзном ЛПУ

- Выбрать средство с туберкулоцидной активностью (хлорсодержащие, кислородсодержащие, альдегиды и др.).
- Взять концентрацию и экспозицию по режиму «туберкулёз» из инструкции (выше, чем для бактерий).
- Рассчитать: средство = объём × % / 100; приготовить в СИЗ с респиратором.
- Промаркировать ёмкость «Для генеральной уборки», указать средство, %, дату, подпись.

П22. Сбор и дезинфекция медицинских отходов (одноразовые шприцы, системы для в/в вливаний, ватные шарики)

- Это отходы класса Б — обязательная дезинфекция, жёлтая упаковка.
- Иглы — отсечь иглосъёмником в непрокалываемый контейнер; колпачки на иглы не надевать.
- Шприцы и системы — разрезать/разобрать при необходимости, заполнить и погрузить в дезраствор (режим на вирусы); шарики — в отдельную ёмкость с дезраствором.
- После экспозиции — в жёлтый пакет на 3/4, стяжка, маркировка; контейнер для острого менять не реже 72 ч.

П23. Провести контроль качества предстерилизационной обработки медицинских инструментов на остатки крови

- На остатки крови — азопирамовая или амидопириновая проба.
- Контроль 1% изделий каждого наименования (не менее 3), изделия комнатной температуры.
- Реактив (азопирам + 3% H_2O_2 1:1) — 2–3 капли или протирание тампоном; оценить в течение 1 мин: фиолетовое → розово-сиреневое = кровь.
- Положительная — повторная ПСО всей партии; запись в журнал ф. 366/у.

П24. Продемонстрировать правила использования и утилизации средств индивидуальной защиты

- Надевать после гигиенической обработки рук: халат → маска/респиратор → очки/щиток → перчатки.
- Использовать по назначению и однократно; маску менять каждые 2–3 ч и при намокании; перчатки — после каждого пациента.
- Снимать: перчатки → очки → халат (выворачивая) → маска за завязки; не касаться наружной поверхности.
- Утилизировать как отходы класса Б (жёлтый пакет), затем гигиеническая обработка рук.

П25. Продемонстрировать приготовление рабочего раствора для дезинфекции поверхностей

- Выбрать средство и режим по инструкции для поверхностей.
- Рассчитать: средство = объём × % / 100 (например, 0,5% на 5 л — 25 мл средства + 4 975 мл воды).
- В СИЗ налить воду, добавить средство, перемешать, закрыть.
- Маркировка: название, %, назначение «для поверхностей», дата, время, подпись; срок годности по инструкции.

П26. Продемонстрировать видовую укладку бикса

- Видовая (специализированная) укладка — в бикс один вид материала: только халаты, только салфетки, только шарики и т. п.
- Подготовить бикс: исправность, открыть отверстия, выстелить простынёй.
- Уложить материал одного вида вертикально, рыхло; индикаторы — вверху, в центре, внизу.
- Закрыть, бирка с указанием вида и количества материала, после стерилизации — дата и подпись.

П27. Продемонстрировать целенаправленную укладку бикса

- Целенаправленная укладка — в один бикс всё необходимое для конкретной манипуляции или операции (например, для катетеризации, перевязки, конкретной операции).
- Подготовить бикс: исправность, отверстия открыты, простыня на дне.
- Уложить материал в порядке использования вертикально и рыхло; индикаторы — вверху, в центре, внизу.
- Закрыть, бирка с названием манипуляции, после стерилизации — дата и подпись.

П28. Провести экстренную профилактику при попадании крови на одежду медицинской сестры

- Немедленно снять загрязнённую одежду (халат, костюм), не касаясь чистых участков кожи.
- Погрузить одежду в дезраствор (или в бикс/бак для автоклавирования).
- Кожу под загрязнённым участком обработать 70% спиртом, обмыть водой с мылом, повторно спиртом; обувь — двукратно протереть ветошью с дезраствором.
- Надеть чистую спецодежду; сообщить руководителю, записать в журнал аварийных ситуаций.

П29. Продемонстрировать алгоритм снятия и надевания стерильных перчаток

- Надевание: обработать руки; проверить упаковку и срок; вскрыть, взять первую перчатку за отворот (внутреннюю сторону) и надеть.
- Пальцы руки в перчатке завести под отворот второй (наружная сторона) и надеть; расправить отвороты, не касаясь кожи; руки держать выше пояса.
- Снятие: пальцами одной руки в перчатке взять другую снаружи у запястья, снять наизнанку, держать в руке.
- Пальцы голой руки завести под край второй перчатки изнутри, снять, вывернув на первую; сбросить в отходы класса Б; гигиеническая обработка рук.